

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	邯郸市涉县
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/2

质控依据

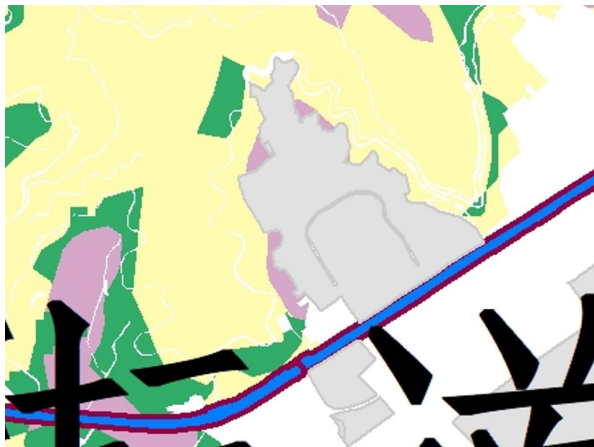
文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注												
1	2、土壤农业利用适宜性评价 > 排序 查看 名称 修改日期 成果数据 2026/8 第三次全国土壤普查成果库.gdb 2026/8 过程数据 2026/8 基础数据 2026/8	县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果。												
2		目前从图中看是未扣除建设用地、水域和部分未利用地。												
3	基础数据 > 排序 查看 名称 限制因子原始数据	基础数据不全，请按照规范要求补充。												
4	表 1·主要数据获取来源。 <table><thead><tr><th>序号</th><th>指标</th><th>来源</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>土壤类型图</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr><tr><td>2</td><td>土地利用现状</td><td>第三次全国国土调查及年度变更调查数据</td></tr><tr><td></td><td>气象数据（降水量、和</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	指标	来源	1	土壤类型图	第三次全国土壤普查	2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据		气象数据（降水量、和		主要数据应记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。
序号	指标	来源												
1	土壤类型图	第三次全国土壤普查												
2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据												
	气象数据（降水量、和													

基础数据不全，请按照规范要求补充。

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																
1	(1) 限制因素。 依据涉县当地自然资源禀赋设置限制因素指标。将坡度（p）、海拔（h）、土体厚度（t）、地表砾石丰度（g）、水资源保障条件（w）、排水能力（d），以上 6 项指标作为适宜类判断的依据。将 ：土壤质地（m）、有机质含量（n）、土壤 pH（a）3 项指标，用以在适宜类基础上进一步细分高度适宜、中等适宜和勉强适宜等适宜程度。 表 D. 2. 4 黄土高原区限制因素指标及分级 <table><tr><th rowspan="2">指标</th><th colspan="4">限制因素分级</th></tr><tr><th>1 级</th><th>2 级</th><th>3 级</th><th></th></tr><tr><td>坡度（°）</td><td>≤2</td><td>2~6</td><td>6~15</td><td>1</td></tr><tr><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>微度</td><td>轻度</td><td>中度</td><td>5</td></tr><tr><td>土体厚度（cm）</td><td>>100</td><td>100-60</td><td>60-30</td><td>5</td></tr><tr><td>地表砾石丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td></td></tr><tr><td>基岩出露丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td></td></tr><tr><td>水资源保障条件</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td></td></tr><tr><td>排水能力</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td>不</td></tr><tr><td>土壤盐碱化</td><td>无</td><td>轻度</td><td>中度</td><td></td></tr><tr><td>土壤质地</td><td>壤质、黏壤质、砂壤质</td><td>黏质</td><td>砂质</td><td></td></tr><tr><td>有机质含量（g/kg）</td><td>≥20</td><td>20-10</td><td>10-6</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>6.5-7.5</td><td>7.5-8.0, 6.0-6.5</td><td>8.0-8.5, 5.5-6.0</td><td>8.5 5.0</td></tr></table>	指标	限制因素分级				1 级	2 级	3 级		坡度（°）	≤2	2~6	6~15	1	潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	5	土体厚度（cm）	>100	100-60	60-30	5	地表砾石丰度	无	少	中		基岩出露丰度	无	少	中		水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		排水能力	充分满足	满足	基本满足	不	土壤盐碱化	无	轻度	中度		土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质		有机质含量（g/kg）	≥20	20-10	10-6		pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5 5.0	规范要求增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。
指标	限制因素分级																																																																	
	1 级	2 级	3 级																																																															
坡度（°）	≤2	2~6	6~15	1																																																														
潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	5																																																														
土体厚度（cm）	>100	100-60	60-30	5																																																														
地表砾石丰度	无	少	中																																																															
基岩出露丰度	无	少	中																																																															
水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足																																																															
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不																																																														
土壤盐碱化	无	轻度	中度																																																															
土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质																																																															
有机质含量（g/kg）	≥20	20-10	10-6																																																															
pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5 5.0																																																														

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																							
1	关系。如图 2 所示，坡度箱线图中显示，50%的耕地在 8°-18°之间，而林地主要分布在 14°-29°之间，园地主要分布在 12°-26°之间。通过不同地类箱线图特征，对坡度进行分级，具体分级如下：一级 0-3°；二级 3°-6°；3 级 6°-12°；4 级 12°-24°；5 级>24°。 不同地类箱线图特征，对坡度进行分级，具体分级如下：一级 0-3°；二级 3°-6°；3 级 6°-12°；4 级 12°-24°；5 级>24°。 表 D.2.4 黄土高原区限制因素指标及分级 <table><tr><th rowspan="2">指标</th><th colspan="5">限制因素分级</th></tr><tr><th>1 级</th><th>2 级</th><th>3 级</th><th>4 级</th><th>5 级</th></tr><tr><td>坡度 (°)</td><td>≤2</td><td>2~6</td><td>6~15</td><td>15~25</td><td>≥25</td></tr><tr><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>微度</td><td>轻度</td><td>中度</td><td>强烈</td><td>剧烈</td></tr></table>	指标	限制因素分级					1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	坡度 (°)	≤2	2~6	6~15	15~25	≥25	潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	强烈	剧烈	限制因素分级和黄土高原区的并不一致，如坡度分级，对于调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。
指标	限制因素分级																								
	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级																				
坡度 (°)	≤2	2~6	6~15	15~25	≥25																				
潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	强烈	剧烈																				

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☐ 符合 ☒ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

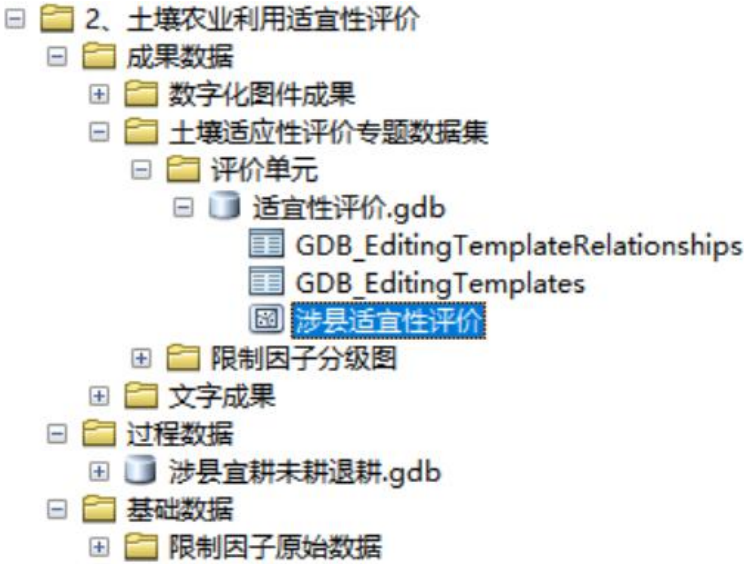
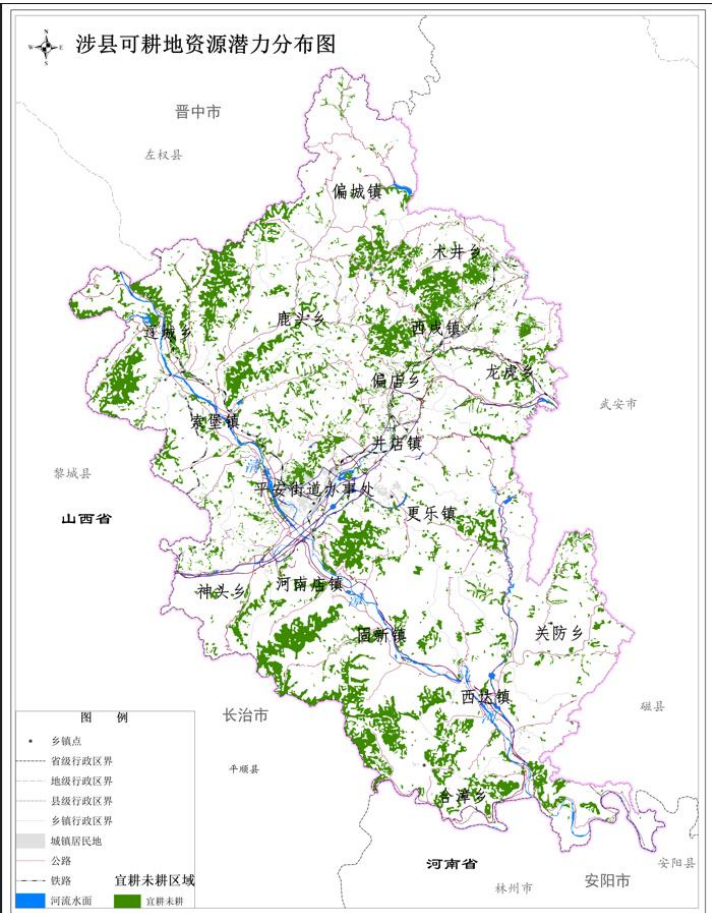
序号	问题截图	备注
1	（六）评价结果验证与修正13 二、评价结果与分析13 （一）县总体情况13 （二）与土地利用现状比较17 （三）土壤类型适宜性分布25 （四）广义后辈耕地资源分析31 7.3.6 分析验证 a) 评价结果分析 1) 土地利用匹配分析。将评价结果与遥感影像进行对比，分析不同适宜类的特点；适宜性评价结果分别与土地利用现状、土地承包经营情况进行对比分析，交叉验证适宜性结果的合理性。结合最新年度国土变更调查（三调）及第二次全国土地调查（二调）结果，对比分析土壤农业利用适宜性评价结果中宜耕土壤，与国土变更调查中耕地和即可恢复、工程可恢复地类；与二调耕地和可调园地、林地、草地进行对比分析，以判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性。可将评价结果与承包的耕地县域或乡镇的面积情况对比，对各类土地利用匹配情况进行溯源分析。 2) 适宜性统计分析。分别以乡（镇）、土壤类型的土种或土属（视县域内复杂程度而定）为统计单元，对评价区域结果的适宜类和适宜程度情况进行统计分析。 3) 可耕地资源潜力分析。土壤农业利用适宜性评价为宜耕地，但当前尚未作为耕地利用的土地资源，分乡镇进行统计分析。	规范要求进行评价结果分析和验证，评价结果分析中包括土地利用匹配分析、适宜性统计分析和可耕地资源潜力分析。
2	（六）评价结果验证与修正 耕地质量等级评价与宜耕图斑分布的一致性验证。 b) 评价结果验证 土壤农业利用适宜性评价初步结果形成后，县级第三次全国土壤普查领导小组办公室组织农业农村、自然资源、林草等相关单位有经验的专家组成专家组，对评价成果进行实地复核，保证成果的科学性、合理性等。	规范要求评价结果验证：提交农业农村、自然资源等相关单位专家进行实地复核。
3	二、评价结果与分析13 （一）县总体情况13 （一）与土地利用现状比较17	报告中缺乏按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度分析。

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		目前提交的基础数据、过程数据和成果数据与规范要求的 ¹ 不一致，存在缺漏项，请补充。
2		部分图件缺少面积统计表，如左图，规范中有详细要求。 ²

序号	问题截图	备注
3	 制图单位：河北合众恩规划管理有限公司 制图时间：二〇二六年一月	图件中缺少要素，如经纬格网、制图人员等。

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
专题成果应包括规定的数据与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																					
1	目·录 一、评价方法概述2 （一）技术路线2 （二）评价对象（耕地、园地、林地、草地及部分未利用地）4 （三）所属分区和评价单元5 （四）限制因素与指标分级5 （五）适宜性划分10 （六）评价结果验证与修正13 二、评价结果与分析13	目前报告的组织形式不符合规范中对报告的提纲要求，请按规范修改。																					
2		该技术路线图与规范中一致，并不复核涉县的具体内容，如分区等。																					
3	从人为管控向自然禀赋适配的科学转变。 表 13*土地利用现状与适宜性评价结果对比（单位：亩） <table><tr><th>类</th><th>宜耕</th><th>宜园</th><th>宜林</th><th>宜草</th><th>不适宜</th><th>合计</th></tr><tr><td>1</td><td>23511*</td><td>157403*</td><td>62716*</td><td>22*</td><td>0*</td><td>243652*</td></tr><tr><td>1</td><td>1975*</td><td>15473*</td><td>15672*</td><td>0*</td><td>0*</td><td>33120*</td></tr></table>	类	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	合计	1	23511*	157403*	62716*	22*	0*	243652*	1	1975*	15473*	15672*	0*	0*	33120*	报告中的所有字体，格式等均需按照规范要求 进行编辑。
类	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	合计																	
1	23511*	157403*	62716*	22*	0*	243652*																	
1	1975*	15473*	15672*	0*	0*	33120*																	